C. Максималды блок

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Сізге n саннан тұратын a жиымы берілген. Сізге әрқайсысында бүтін x санынан тұратын q сұраққа жауап беру керек. Әр сұрақ үшін тек x санынан тұратын ең ұзын үздіксіз жиым бөлігінің ұзындығын табуыңыз керек.

Input

Бірінші қатарда екі дағылы сан: n мен q берілген ($1 \le n, q \le 10^5$) — жиым ұзындығы мен сұрақтар саны.

Екінші қатарда n рет дағдылы сандар берілген ($1 \le a_i \le n$) — а жиымының сандары.

Содан соң q жол беріледі, әрқайсысы бір бүтін сан x-тан ($1 \le x \le n$) тұрады — қазіргі сұрақтағы сан.

Output

Әр сұраққа жауап беріңіз. Егер x саны жиымда болмаса, 0 шығарыңыз.

Scoring

Топ	Шектеулер	Ұпайлар	Топтарға талап
0	Мысалдар	0	—
1	Барлық a_i әртүрлі	15	—
2	$1 \le n, q \le 10^3$	35	0
3	Қосымша шектеусіз	50	0, 1, 2

Example

standard input	standard output
9 4 1 2 2 3 3 3 2 2 4 2 3 4 5	2 3 1 0

Note

Бірінші сұрақта 2 саны ұзындығы 2-лік 2 бөлікте бар. Арасында ең ұзынының өлшемі — 2.

Екінші сұрақта 3 саны ұзындығы 3-тік жалғыз бөлікті құрайды.

Үшінші сұрақта 4 саны ұзындығы 1-лік жалғыз бөлікті құрайды.

Төртінші сұрақта 5 саны жиымда жоқ, сондықтан жауап — 0.